

RiskGate: Nueva Versión del Modelo de Opciones

RiskGate

Mayo 2026

Resumen

Esta versión mantiene la filosofía original de RiskGate: operación local, datos de mercado de solo lectura, sin scraping de broker, sin colocación de órdenes y sin trading automático. El objetivo sigue siendo apoyar la disciplina antes de entrar a una operación, no predecir precios ni dar asesoría financiera.

La actualización hace que el modelo sea más correcto para opciones. Ahora puede evaluar estructuras multi-leg, calcular indicadores técnicos desde barras OHLCV, medir la calidad de contratos con funciones continuas, simular escenarios de payoff con Monte Carlo y resumir narrativa pública de Reddit como una señal cualitativa opcional.

1. Estructura Multi-Leg

Antes, una idea de trade se aproximaba con un solo contrato principal. Eso funcionaba para una call o put simple, pero era insuficiente para spreads, coberturas, collars o estrategias con piernas largas y cortas.

La nueva tabla `OptionLeg` guarda cada pierna con:

- tipo de opción: call o put;
- lado: long o short;
- cantidad, vencimiento y strike;
- bid, ask, mid y spread;
- IV, IV rank, Greeks, volumen, open interest y DTE.

RiskGate conserva los campos antiguos para compatibilidad. Si una idea vieja no tiene piernas explícitas, el sistema genera una pierna virtual a partir del contrato legacy.

2. Métricas de Estrategia

El nuevo motor de payoff calcula la utilidad o pérdida al vencimiento por pierna:

$$\text{callPayoff} = \max(S_T - K, 0)$$

$$\text{putPayoff} = \max(K - S_T, 0)$$

Para una pierna long:

$$\text{PnL} = q \times 100 \times (\text{payoff} - \text{prima pagada})$$

Para una pierna short:

$$\text{PnL} = q \times 100 \times (\text{prima recibida} - \text{payoff})$$

La suma de las piernas produce métricas de estrategia:

- débito neto y crédito neto;
- pérdida máxima;
- ganancia máxima;
- puntos de break-even;
- Delta, Gamma, Theta y Vega totales;
- curva determinística de payoff.

El modelo bloquea por defecto piernas short desnudas cuando no existe una cobertura definida por otra pierna long compatible.

3. Indicadores Técnicos Automáticos

La nueva tabla **PriceBar** almacena barras históricas por portafolio, símbolo, temporalidad y timestamp. Con esas barras se calculan:

- SMA20, SMA50 y SMA200;
- RSI14;
- ATR14;
- volumen relativo;
- BWAP;
- distancia del precio al BWAP.

BWAP se implementa como un promedio ponderado por volumen estilo VWAP:

$$\text{BWAP} = \frac{\sum \text{precio típico} \times \text{volumen}}{\sum \text{volumen}}$$

donde:

$$\text{precio típico} = \frac{\text{high} + \text{low} + \text{close}}{3}$$

Si no existen high y low, el cálculo usa close por volumen.

4. Score Técnico Continuo

El score técnico ya no depende solo de etiquetas manuales como “arriba de la media de 20 días”. Ahora combina calidades continuas:

$$\text{technicalScore} = 100 \times (0,25Q_{trend} + 0,20Q_{MA} + 0,15Q_{RSI} + 0,15Q_{volume} + 0,10Q_{BWP} + 0,10Q_{SR} + 0,05Q_{ATR})$$

Para trades bullish, favorece precio sobre SMA20/SMA50, SMA20 sobre SMA50, cierre sobre BWP, RSI saludable y volumen relativo fuerte. Para trades bearish, invierte la lógica de medias y BWP. Para trades neutrales, favorece precio cerca de BWP y menor expansión de ATR.

El usuario puede mantener inputs manuales, pero RiskGate muestra advertencias cuando esos inputs contradicen los indicadores calculados.

5. Calidad Continua de Opciones

La calidad de opciones usa una función continua con desglose por componente:

$$\text{optionsQuality} = 100 \times (0,30Q_{spread} + 0,20Q_{DTE} + 0,15Q_{volume} + 0,15Q_{OI} + 0,08Q_{IVRank} + 0,07Q_{premium} + 0,05Q_{theta})$$

Componente	Lógica
Spread	Crédito completo hasta 2 %; decae suavemente después.
DTE	Cero bajo 5 días; máximo entre 21 y 60 días.
Volumen	Escala con raíz cuadrada hacia 500 contratos.
Open interest	Escala con raíz cuadrada hacia 1000 contratos.
IV rank	Penalización cuadrática para IV rank alto.
Prima	Máxima calidad bajo 0.25 % del portafolio.
Theta	Penaliza theta alto frente al mid del contrato.

Los hard stops existentes se mantienen: spread mayor a 15 %, DTE menor a 7, prima mayor a 1 % del portafolio y liquidez muy baja.

6. Monte Carlo

El motor Monte Carlo simula precios terminales con movimiento browniano geométrico:

$$S_T = S_0 \exp((\mu - q - 0,5\sigma^2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z)$$

Por defecto:

- drift esperado $\mu = 0$;
- tasa libre de riesgo $r = 0,04$;
- dividend yield $q = 0$;
- 10,000 simulaciones en el módulo base.

Cada simulación calcula el payoff de toda la estructura multi-leg. El resultado muestra probabilidad de utilidad, valor esperado, mediana, P5, P95, CVaR95, pérdida máxima simulada, ganancia máxima simulada e histograma.

Monte Carlo no reemplaza los hard stops. Solo agrega un overlay pequeño:

- +5 si EV es positivo y la probabilidad de utilidad supera 55 %;
- -5 si EV es negativo;
- -10 si CVaR95 está cerca de la pérdida máxima.

7. Reddit RAG y Sentimiento

El módulo de Reddit está apagado por defecto. Cuando se configuran credenciales, RiskGate usa datos públicos de Reddit, limpia el texto y guarda solo campos necesarios para auditoría local.

El análisis clasifica la narrativa como:

- strong bullish;
- bullish;
- mixed;
- bearish;
- strong bearish;
- hype;
- fear;
- low signal.

La señal de Reddit no aprueba trades. Puede sumar poco si coincide con la dirección y tiene confianza alta, pero penaliza hype, miedo extremo o preocupaciones recurrentes como fraude, dilución, lawsuit, riesgo de earnings, colapso de demanda o valuación extrema.

8. Arquitectura del Score

El score base conserva los pesos adaptativos:

$$\text{baseScore} = Mw_M + Tw_T + Ow_O + Qw_Q$$

Después se agregan overlays:

$$\text{finalScore} = \text{clamp}(\text{baseScore} + \text{MonteCarloOverlay} + \text{SentimentOverlay}, 0, 100)$$

Los hard stops siguen anulando todo:

$$\text{si existe hard stop} \Rightarrow \text{decisión} = \textit{reject}$$

9. Sizing de Riesgo

La aprobación no implica tamaño completo. La nueva fórmula de sizing es:

$$\text{risk} = \text{baseRisk} \times C \times L \times R \times V \times K \times MC \times S$$

donde:

- C : multiplicador de confianza;
- L : multiplicador de liquidez;
- R : multiplicador de régimen de mercado;
- V : multiplicador de volatilidad;
- K : multiplicador de concentración;
- MC : multiplicador de Monte Carlo;
- S : multiplicador de sentimiento.

Luego se aplican los límites finales del portafolio:

$$\text{risk final} = \min(\text{risk}, \text{sleeve restante}, \text{límite mensual restante}, \text{riesgo abierto restante})$$

10. Conclusión

La nueva versión convierte a RiskGate en un sistema más robusto para decidir y dimensionar trades de opciones. La mejora principal no es “predecir mejor”, sino evitar errores estructurales: spreads mal medidos, contratos ilíquidos, riesgo short indefinido, señales técnicas subjetivas y tamaños de posición demasiado agresivos.

RiskGate sigue siendo una herramienta de apoyo a decisiones. La ejecución queda fuera del sistema y requiere juicio humano.